Kapitel 4.5: Die differentialgeometrische Demarkation an Gate Z_6

Der Übergang von der diskreten, arithmetischen Gittergeometrie der EABC-Zeta-Basis zur kontinuierlichen Differentialgeometrie des 8-dimensionalen Raums erfordert eine rigorose mathematische Absicherung. Um jeglichen Zirkelschluss zu vermeiden, werden die Konzepte der Ricci-Flachheit und der Levi-Civita-Verbindung nicht als ad-hoc postulierte physikalische Wahrheiten eingeführt, sondern als unbestechliche geometrische Zwangsbedingungen und Selektionsfilter für den kontinuierlichen EABC-Resonator.

I. Das Levi-Civita-Suchprogramm für die interpolierende Metrik

Auf der diskreten Ebene liefert die EABC-Zeta-Basis eine starre Gram-Matrix:
$$ G_{XY} = \langle v_X, v_Y \rangle = 2^{|X \cap Y|} \quad \text{mit} \quad \det G = 1 $$
Diese Matrix definiert einen kompakten metrischen Graphen $\Gamma_{\mathcal{B}_3}$ mit festen Kantenlängen. Für die glatte Interpolation dieses Gitters durch eine 8-dimensionalen Riemannsche Mannigfaltigkeit $(\mathcal{M}^8, g)$ dient die Levi-Civita-Verbindung ∇^g als strenger Filter:

1. **Torsionsfreiheit und parallele Cayley-Form:** Wir fordern die Existenz einer parallelen, aus der Oktonionen-Multiplikation entspringenden Cayley-Vierform Φ: $$ \nabla^g \Phi = 0 $$ Nach dem Satz von Berger reduziert dies die Holonomiegruppe auf $\operatorname{Hol}(\nabla^g) \subseteq \operatorname{Spin}(7)$. Da die Levi-Civita-Verbindung per definitionem torsionsfrei ist, vereinfacht sich diese Bedingung exakt auf die Geschlossenheit der Form: $$ d\Phi = 0 $$
2. **Erzwingung der Ricci-Flachheit:** Aus dieser Holonomiereduktion folgt zwingend die Ricci-Flachheit der Metrik als notwendige Konsistenzbedingung: $$ \operatorname{Ric}(g) = 0 $$

Eine Metrik g ist folglich nur dann ein physikalisch zulässiger Kandidat für den kontinuierlichen EABC-Resonator, wenn sie das diskrete Gitter stetig interpoliert und gleichzeitig das System $d\Phi = 0$ löst.

II. 8D-Selbstdualität als spektraler Kohärenz-Filter an Gate Z_6

Zur Sicherung der Quantenkohärenz an Gate Z_6 wird die Krümmungszweiformen-Algebra $\Lambda^2 \mathbb{R}^8$ unter der $\mathfrak{spin}(7)$-Lie-Algebra irreduzibel zerlegt:
$$ \Lambda^2 \mathbb{R}^8 \cong \Lambda^2_7 \oplus \Lambda^2_{21} $$
Mittels der Cayley-Form definieren wir den chiralen Projektionsoperator auf den 7-dimensionalen Unterraum Λ^2_7:
$$ P_7(\alpha) = \frac{1}{2} \left(\alpha - *(\Phi \wedge \alpha) \right) $$
Physikalisch fungiert dieser Formalismus als unbestechlicher Gatter-Sicherungsschirm: Jede zulässige Störung δg der Metrik muss Krümmungsmoden erzeugen, die strikt im Kern

von P_7 liegen. Dadurch werden unphysikalische Weyl-Rauschmoden paritätisch und vollständig gedämpft.

III. Thermodynamische Invarianz und Entropie-Erhaltung

Um eine unphysikalische thermische Entropie-Drift an Gate Z_6 auszuschließen, formulieren wir den Erhaltungssatz über das euklidische Volumenmaß $dV_g = \sqrt{\det g} \, d^8x$ und das Gibbs-Entropiefunktional:

$$ S[\rho] = - \int_{\mathcal{M}^8} \rho \ln \rho \, dV_g $$

Da der diskrete Symmetrieoperator Z_6 als Isometrie bezüglich der Levi-Civita-Metrik operiert ($Z_6^* g = g$), bleiben das Volumenmaß und das Liouville-Maß ρ exakt invariant. Daraus folgt deduktiv die absolute Stabilität der Entropie:

$$ \delta_{Z_6} S[\rho] = 0 $$

Damit ist mathematisch gesichert, dass der Resonator beim Durchqueren der Sektoren weder dephasiert noch thermische Energie dissipiert.